แบบฝึกหัด เรื่อง ความเข้มเสียง

วิชาฟิสิกส์ 4 (ว32202) ชั้น ม.5

ชื่อ-สกุล ..... ชั้น ..... / ..... เลขที่ .....

สูตรที่ใช้ $I = \frac{P}{A}$ $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ แหล่งกำเนิดจุด $\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$ P เท่ากัน

กำหนด π = 3.14 · ขีดเริ่มได้ยิน $I_0 = 10^{-12}$ W/m² · ขีดเริ่มเจ็บปวด 1 W/m² · แสดงวิธีทำทุกข้อ

1. ปานกลาง ลำโพงซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุดให้กำลังเสียง 2.512 W จงหาความเข้มเสียงที่ระยะ (ก) 2.0 m (ข) 4.0 m จากลำโพง และ (ค) อัตราส่วนความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m ต่อ 4.0 m

2. ปานกลาง ผู้ฟัง A อยู่ห่างแหล่งกำเนิดเสียงจุด 3.0 m วัดความเข้มเสียงได้ 9.0×10^{-4} W/m² ส่วนผู้ฟัง B วัดความเข้มเสียงจากแหล่งกำเนิดเดียวกันได้ 1.0×10^{-4} W/m² ผู้ฟัง B อยู่ห่างแหล่งกำเนิดเสียงกี่เมตร

3. ยาก ลำโพง A ให้กำลังเสียงเป็น 4 เท่าของลำโพง B วางห่างกัน 9.0 m จุดบนเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างลำโพงทั้งสองซึ่งความเข้มเสียงจากลำโพง A เท่ากับความเข้มเสียงจากลำโพง B อยู่ห่างจากลำโพง A กี่เมตร (ถือว่าลำโพงทั้งสองเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด)

4. ยาก คนพูดตามปกติให้กำลังเสียงประมาณ 1.256×10^{-5} W (ก) ถ้าเสียงกระจายออกรอบทิศอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการสูญเสียพลังงาน ผู้ฟังที่อยู่ห่างออกไปกี่เมตรจึงได้รับความเข้มเสียงเท่ากับขีดเริ่มได้ยิน (ข) ในความเป็นจริง ผู้ฟังได้ยินเสียงพูดในระยะใกล้กว่าคำตอบข้อ (ก) มาก เพราะเหตุใด